

P6 : Le principe d'inertie

Problématique:

- Quelle est lien entre forces et vitesse ?
- Un objet peut-il être en mouvement si aucune force ne s'exerce sur lui ?
- Quel est l'effet d'une force sur la vitesse d'un objet ?

1 Somme de plusieurs forces.

Lorsqu'un système est soumis à **plusieurs forces**, on s'intéresse à leur **somme** que l'on note $\sum \vec{F}$

Par exemple dans le cas où il n'y a que **deux** forces, alors

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

- Si $\sum \vec{F} = \vec{0}$ les deux forces sont **opposées** : on dit qu'elles se **compensent**. (Fig 1)
- Si $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$ les forces ne se **compensent** pas. (Fig 1 et 2)



Fig. 1. – les forces se compensent

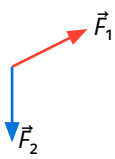


Fig. 2. – les forces ne se compensent pas

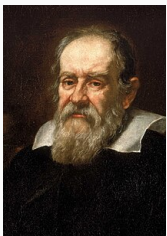


Fig. 3. – les forces ne se compensent pas

2 Le principe d'inertie.

A. Énoncé du principe

Définition Principe d'inertie



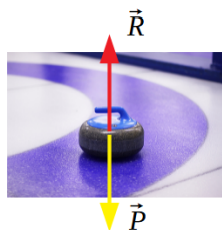
Galilée
(1564-1642)

Si l'ensemble des forces qui s'exercent sur un système est **nulle**,
⇒ alors celui-ci est soit **immobile** soit en mouvement **rectiligne et uniforme**.

Remarque : Le principe d'inertie s'applique uniquement:

- à un système assimilé à un **point**
- dans les **référentiels** terrestre / géocentrique / héliocentrique

Exemple : Si les forces exercées sur une pierre de curling se compensent, son «centre» est soit immobile, soit en mouvement rectiligne et uniforme dans le référentiel terrestre.

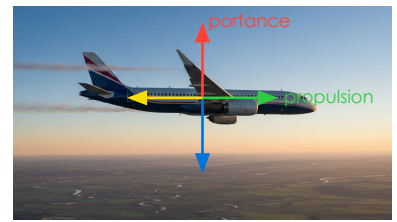


B. Réciproque du principe d'inertie.

Si un système est immobile ou animé d'un mouvement rectiligne et uniforme

⇒ alors la somme des forces qui s'exercent sur lui est nulle.

Exemple : Un avion en vol de croisière a un mouvement rectiligne et uniforme, il est soumis à quatre forces qui se compensent.



Autre formulation : Un système en mouvement rectiligne et uniforme est caractérisé par un vecteur $\vec{v}$ vitesse constant (en norme, direction et sens). On peut donc dire que le vecteur vitesse ne varie pas.

On note $\Delta \vec{v}$ le vecteur « variation de la vitesse », le principe d'inertie s'écrit donc :

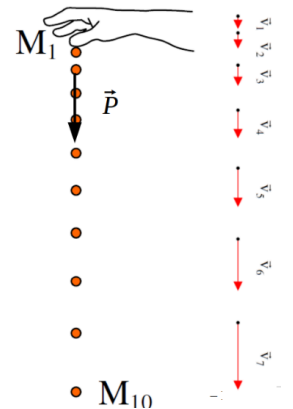
$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \Delta \vec{v} = \vec{0}$$

C. Contraposée du principe d'inertie.

Définition Contraposée du principe d'inertie

Si les forces qui s'exercent sur un système ne se **compensent** pas alors celui-ci n'est **ni immobile ni en mouvement rectiligne et uniforme**.

Exemple : Par définition un objet en chute libre n'est soumis qu'à son poids. D'après la contraposée du principe d'inertie son mouvement ne peut pas être à la fois rectiligne ET uniforme !



3 Relation entre force et variation de la vitesse

Définition Variation de la vitesse

Le vecteur **variation de la vitesse** est:

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$$

où $\vec{v}_i$ est la vitesse du système au point M_i et $\vec{v}_{i+1}$ la vitesse au point M_{i+1}

Il donne la **direction**, le **sens** et la **valeur** du changement de vitesse d'un point au suivant.

On admet que, pour un système donné, les vecteurs variation de la vitesse $\Delta \vec{v}$ et la somme des forces $\sum \vec{F}$ ont:

- la même **direction**
- le même **sens**.

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations
 - soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel,
 - soit sur les forces.
- ✓ Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d'actions extérieures modélisées par des forces dont la somme est non nulle, en particulier dans le cas d'un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale).

P6 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Une brique se trouve sur une surface horizontale parfaitement lisse. Les deux forces exercées sur elle sont représentée sur le schéma. Donner les **noms** des forces puis justifier qu'elles **se compensent**.

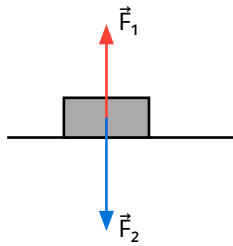


Fig. 4. – brique sur une surface horizontale

Q2. On incline la surface sur laquelle se trouve la brique. Les forces exercées elle sont représentée sur le schéma. Justifier qu'elles **ne se compensent plus**.

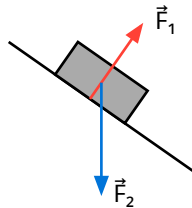


Fig. 5. – brique sur une surface inclinée

Q3. En utilisant **le principe d'inertie** dire si la brique de la figure 1 peut être:

- immobile ?
- en mouvement rectiligne et uniforme ?

Q4. En utilisant la **contraposée du principe d'inertie** dire si la brique de la figure 2 peut être:

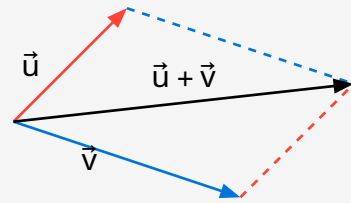
- immobile ?
- en mouvement rectiligne et uniforme ?

Q5. En utilisant le principe d'inertie ou sa contraposée, dire si les forces exercées sur les **{systèmes}** suivants se compensent:

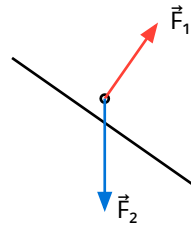
- Une **{voiture}** qui tourne à vitesse constante dans un rond point.
- Une **{voiture}** qui roule sur l'autoroute en ligne droite à vitesse constante.
- Un **{avion}** qui s'élance en ligne droite pour décoller.

Rappels de mathématique:

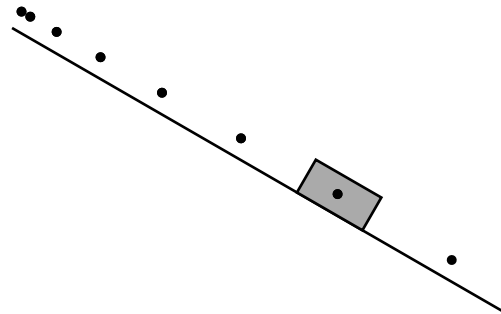
Pour construire la somme de deux vecteurs (ou forces) on peut utiliser **la règle du parallélogramme**.



Q6. Sur le schéma suivant on assimile la brique à un point placé à son centre. **Construire** la somme des forces $\sum \vec{F}$ exercées sur la brique.



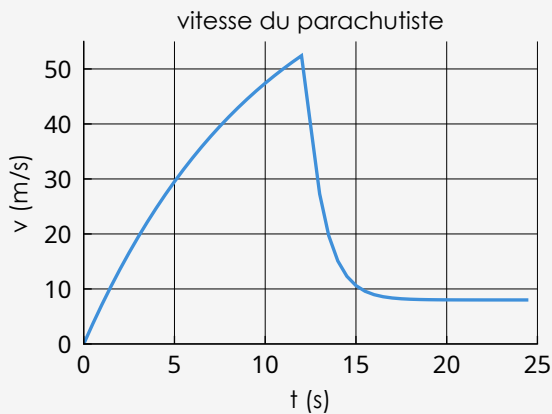
Q7. Les positions successives du centre de la brique sont représentées ci dessous. Indiquer le sens et la direction du vecteur **variation** de la vitesse.



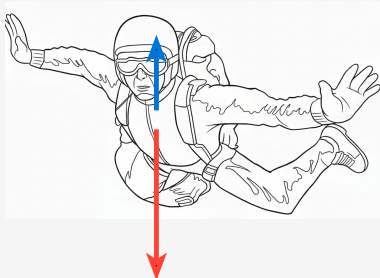
Q8. Comparer le vecteur variation de la vitesse et la somme des forces, que constatez vous ?

Exercice 1: Parachutisme

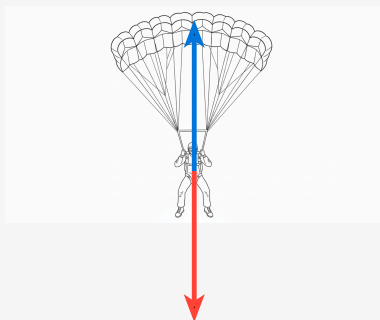
Un parachutiste saute depuis un hélicoptère. On considère que sa trajectoire reste rectiligne par rapport au sol pendant tout son mouvement. Le graphique suivant montre la valeur de la vitesse lors du saut. On appelle A la phase du mouvement avant l'ouverture du parachute, et B la phase après l'ouverture.



- 1) À quel moment le parachutiste ouvre son parachute ?
- 2) Dans la phase A, quelles sont les forces qui s'exercent sur le parachutiste ?
- 3) Ces forces se compensent-elles ?
- 4) Représenter ces forces de façon cohérente sur le schéma suivant.

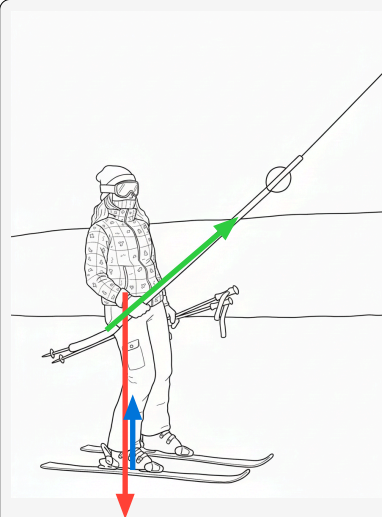


- 5) Quelle est la nature du mouvement après 18 s ?
- 6) Que peut-on en déduire au sujet des forces exercées sur le parachutiste ?
- 7) Représenter ces forces de façon cohérente sur le schéma suivant. On pourra les représenter sous forme simplifiée au « centre de gravité du parachutiste ».



Exercice 2: Skieur

Pour remonter une pente enneigée, les skieurs peuvent utiliser un système constitué d'une perche appelé tire-fesse.



- 1) Identifier toutes les forces qui s'exercent sur la skieuse représentée sur le dessin.
- 2) Le mouvement de la skieuse est rectiligne, peut-il être uniforme ?

Exercice 3: Plongée sous marine

Un plongeur sous-marin forme une bulle d'air en expirant dans l'eau. La bulle qui n'a pas de vitesse au départ, se met à monter verticalement en direction de la surface et voit sa vitesse augmenter.

- 1) Quelles sont les forces exercées sur la bulle ?
- 2) Quelle est la nature du mouvement de la bulle ?
- 3) Les forces exercées sur la bulle se compensent-elles ?
- 4) Représenter ces forces de façon cohérente sur le dessin.



Dans une deuxième phase du mouvement, la vitesse de la bulle finit par se stabiliser.

- 5) Y a-t-il de nouvelles forces qui s'exercent sur la bulle dans cette nouvelle phase du mouvement ?
- 6) Représenter ces forces sur le dessin.

Exercice 4: Plongée sous marine

Un plongeur sous-marin forme une bulle d'air en expirant dans l'eau.

La bulle monte verticalement en direction de la surface et on décompose son mouvement en 2 étapes:

- A: La bulle accélère
- B: La vitesse se stabilise.

Le document montre les positions de la bulle à l'échelle de 1 cm (papier) pour 0,25 cm (réalité) avec un intervalle de temps 0,01 s entre chaque position.

- 1) Tracer sur le document la limite entre les étapes A et B du mouvement de la bulle.

Les questions suivantes portent sur **l'étape A**:

- 2) Quelles sont les forces exercées sur la bulle ?
- 3) Les forces exercées sur la bulle se compensent-elles ? (justifier)
- 4) Représenter ces forces de façon cohérente sur un dessin.

Les questions suivantes portent sur **l'étape B**:

- 5) Quel changement y a-t-il au niveau des forces dans cette étape ?
- 6) Les représenter sur un dessin.
- 7) Estimer la valeur de la vitesse de la bulle.